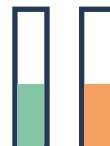


ATIVIDADES PRÁTICAS DE QUÍMICA

Problemas, modelos, cotidiano e sustentabilidade



4 propostas para usar em sala de aula, sempre com a série indicada e possibilidades de aprofundamento.

Em cada proposta você encontrará a série indicada, objetivo, conteúdos, materiais e encaminhamento.

1. Investigando rótulos de produtos

Séries indicadas	8º e 9º ano do Ensino Fundamental; 1ª série do Ensino Médio.
Conteúdos	Substâncias e misturas, composição, concentração, símbolos e linguagem química.
Objetivo	Ler criticamente informações químicas presentes em produtos cotidianos.
Materiais	Rótulos limpos ou fotos de rótulos de alimentos, cosméticos e produtos de higiene.

Como desenvolver

Em grupos, os estudantes identificam ingredientes, unidades, advertências e nomes de substâncias. Organizam uma tabela com o que reconhecem, o que desconhecem e perguntas para investigar. Depois, cada grupo escolhe um componente para pesquisar sua função no produto.

Para o professor

Evite estimular comparações simplistas do tipo 'químico = perigoso'. Trabalhe dose, função, exposição e contexto.

2. Separando uma mistura-problema

Séries indicadas	6º e 9º ano do Ensino Fundamental; 1ª série do Ensino Médio.
Conteúdos	Misturas e métodos de separação.
Objetivo	Planejar uma sequência de separação com base nas propriedades dos componentes.
Materiais	Mistura simulada de areia, pedrinhas, cliques metálicos e sal; peneira, ímã, água, filtro e recipientes.

Como desenvolver

Entregue a mistura e os materiais sem fornecer a sequência pronta. Os grupos desenham um plano, justificam cada etapa e executam. Ao final, compare as rotas usadas e discuta quais propriedades permitiram cada separação.

Para o professor

No 6º ano, trabalhe propriedades e procedimentos. No 9º/Ensino Médio, peça fluxograma e justificativas mais formais.

3. Modelando partículas

Séries indicadas	9º ano do Ensino Fundamental; 1ª série do Ensino Médio.
Conteúdos	Átomos, moléculas, substâncias simples e compostas, misturas.
Objetivo	Representar diferentes sistemas por modelos de partículas e discutir limites do modelo.
Materiais	Massinha, bolinhas, tampinhas ou círculos de papel de cores diferentes.

Como desenvolver

Apresente situações como 'substância simples', 'composto' e 'mistura'. Os grupos constroem modelos e trocam entre si para interpretar. Depois, compare representações e discuta o que um modelo mostra e o que ele não consegue representar.

Para o professor

Não associe tamanho ou cor do modelo literalmente ao átomo real. Explícite que se trata de uma representação.

4. Química e sustentabilidade: qual embalagem escolher?

Séries indicadas	8º e 9º ano do Ensino Fundamental; 1ª a 3ª séries do Ensino Médio.
Conteúdos	Materiais, polímeros, metais, vidro, ciclo de vida e impactos ambientais.
Objetivo	Analisar escolhas de materiais considerando propriedades, uso, descarte e contexto.
Materiais	Embalagens limpas variadas, fichas de análise e acesso a fontes de pesquisa quando possível.

Como desenvolver

Cada grupo recebe diferentes embalagens e compara função, massa, resistência, possibilidade de reutilização e reciclagem local. Em vez de buscar uma 'embalagem perfeita', os estudantes justificam qual seria mais adequada para uma situação específica.

Para o professor

Para Ensino Médio, amplie para ciclo de vida, energia, logística e trade-offs ambientais.

Fechamento

Uma boa atividade de Química aproxima fenômenos, linguagem científica e tomada de decisão. Adapte o nível de formalização à série e valorize justificativas, modelos e evidências.

Material gratuito • Prof Karla na Prática • Educação • Ciência • Sustentabilidade